

Planeación del Proyecto de Diseño de Productos Electrónicos: CubeSat 1U para Observación Multiespectral de Cultivos de Café

Jorge Arroyo y Reinaldo Marín
Ingeniería Electrónica, Universidad de Antioquia
Asignatura: Diseño de Productos Electrónicos
Medellín, Colombia
28 de septiembre de 2026

Resumen—Este informe presenta la consolidación de la planeación preliminar de un producto electrónico espacial basado en un CubeSat 1U, cuyo objetivo de misión es realizar observación multiespectral de regiones de cultivo de café en Colombia y transmitir telemetría, comandos e imágenes a una estación terrena en Medellín. El análisis se construye a partir de la matriz de requisitos suministrada para el proyecto de curso, compuesta por quince hojas de trabajo que cubren requisitos, especificaciones, distribución hardware/software, interfaces, presupuestos de potencia y datos y alternativas de arquitectura. Se identifican 30 requisitos de sistema y 28 especificaciones técnicas, además de una arquitectura distribuida como alternativa actualmente seleccionada en la matriz. El informe desarrolla la trazabilidad funcional y técnica por subsistema, la asignación de responsabilidades, las interfaces principales, los presupuestos de misión, el plan de verificación, una matriz preliminar de riesgos y un listado de asuntos pendientes. De forma particular, se documentan discrepancias que deben cerrarse antes de congelar el diseño: identificadores de trazabilidad no coincidentes entre hojas, un valor de voltaje C&DH registrado como 46084 V, diferencias entre volumen de imagen especificado y utilizado en el presupuesto de datos, incompatibilidad entre el requisito de precisión de actitud y la especificación de apuntamiento, y la necesidad de rehacer los cálculos de potencia y comunicaciones con una metodología única. También se delimita el carácter preliminar de referencias regulatorias y ambientales, pues la misión deberá confirmar qué requisitos son realmente aplicables según la jurisdicción, el proveedor de lanzamiento y la configuración final.

Index Terms—CubeSat 1U, diseño de productos electrónicos, ingeniería de sistemas, matriz de requisitos, C&DH, EPS, ADCS, carga útil multiespectral, comunicaciones, presupuesto de potencia, presupuesto de datos, gestión de riesgos.

I. INTRODUCCIÓN

El proyecto analizado corresponde al diseño preliminar de un sistema espacial de pequeño formato, con arquitectura de un CubeSat 1U y una carga útil de observación multiespectral enfocada en áreas de cultivo de café. En la matriz de trabajo, el satélite se plantea para una órbita LEO de aproximadamente 550 km, con una misión de seis meses, transmisión de datos hacia Medellín y operación coordinada de los subsistemas de comando y manejo de datos (C&DH), potencia (EPS), determinación y control de actitud (ADCS), carga útil (CU) y comunicaciones (COMMS) [1].

La finalidad de la presente planeación no es convertir automáticamente todos los campos de la matriz en valores definitivos, sino establecer una línea base de diseño que permita avanzar hacia arquitectura, selección de componentes, esquemáticos, PCB, firmware, integración y verificación. Esta distinción es importante porque varios valores del archivo son todavía estimaciones de ingeniería. Además, el estándar GSFC-STD-7000B se encuentra activo y plantea un marco para programas de verificación ambiental mediante ensayo y/o análisis, pero debe ser adaptado al proyecto concreto; no sustituye la definición de los niveles de prueba específicos de la misión [2].

El documento conserva los valores de entrada del Excel tal como fueron registrados y, cuando existe una inconsistencia, la presenta de forma explícita como hallazgo o asunto pendiente. De esta manera se evita que una corrección silenciosa genere una falsa sensación de cierre del diseño.

II. DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN Y ALCANCE

La línea base funcional de la matriz puede resumirse como sigue:

El alcance del presente informe comprende la revisión de requisitos y especificaciones, la definición de la arquitectura lógica preliminar, la identificación de interfaces, la consistencia de los presupuestos, los criterios de verificación y la gestión inicial de riesgos. Para la carga útil se adopta preliminarmente el sensor OV2740 y una lente con distancia focal entre 22 y 35 mm. Aún no se consideran cerrados, entre otros, el modelo orbital definitivo, los filtros y la apertura de la óptica, el radio seleccionado, la estación terrena, el perfil térmico, los niveles ambientales de calificación, la selección de batería, la electrónica de potencia detallada ni el diseño final de PCB.

III. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE REQUISITOS

Se siguió una secuencia de ingeniería de sistemas en cinco etapas. Primero, se revisó la estructura completa del libro y se identificaron sus quince hojas funcionales. Segundo, se agruparon los requisitos y especificaciones por subsistema y se contrastaron sus identificadores y parámetros asociados. Tercero, se verificó la coherencia física y dimensional de

Cuadro I
RESUMEN DE LA LÍNEA BASE DE MISIÓN EXTRAÍDA DEL ARCHIVO DE TRABAJO.

Aspecto	Línea base preliminar
Plataforma	CubeSat 1U; estructura externa aproximada de 100 × 100 × 113 mm; masa de referencia del presupuesto: 1230 g frente a un límite interno de 1330 g.
Órbita	LEO de aproximadamente 550 km; período de referencia de aproximadamente 95 min y eclipse citado de aproximadamente 35 min por órbita.
Misión	Observación multispectral de regiones/lotos de cultivo de café; se excluye el diagnóstico de plantas individuales.
Carga útil	Sensor OV2740, bandas VIS y NIR de 400–700 nm y 700–1000 nm, lente de 22–35 mm y GSD objetivo de 10–70 m/píxel; exposición menor de 1 ms.
Procesamiento	C&DH con procesador de más de 100 MHz, RTOS, memoria no volátil objetivo de 2–4 GB, buses de comunicación múltiples y mecanismos de recuperación ante fallos.
Potencia	Buses internos de 3.3 V y 5 V; batería de 20–40 Wh; generación solar nominal estimada de 2.5 W durante la fase iluminada.
Comunicaciones	Enlace bidireccional con la estación terrena en Medellín; UHF como banda preliminar en 435–438 MHz para telemetría; tasa de bajada de imágenes presupuestada como superior a 1.8 Mbps.
Arquitectura	Alternativa centralizada A frente a alternativa distribuida B; la hoja de trabajo asigna 2.70 y 3.85 puntos ponderados, respectivamente.

Cuadro II
DISTRIBUCIÓN DE REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES.

Subsistema	Requisitos	Especificaciones
C&DH	11	6
EPS	6	6
ADCS	6	5
Carga Útil	5	6
COMMS	5	5
Total	30	28

los presupuestos, reproduciendo cálculos básicos de masa, energía, almacenamiento y tasa de datos. Cuarto, se estudió la distribución hardware/software y las interfaces para identificar acoplamientos críticos. Finalmente, se construyó una matriz preliminar de riesgos y un conjunto de asuntos pendientes con criterios concretos de cierre.

La estructura del libro contiene 30 requisitos de nivel de subsistema y 28 especificaciones técnicas, distribuidos de la siguiente forma:

Una buena matriz de requisitos debe permitir recorrer la cadena *misión* → *requisito* → *especificación* → *implementación* → *verificación*. En el archivo analizado esta cadena existe conceptualmente, pero no está completamente cerrada a nivel de identificadores. Por tanto, la trazabilidad debe considerarse un entregable pendiente de la siguiente iteración.

IV. REQUISITOS DEL SUBSISTEMA C&DH

El C&DH es el núcleo lógico de la plataforma. Los ocho requisitos definidos abarcan comunicación con la carga útil, almacenamiento, telemetría de EPS/ADCS, tolerancia a fallos, enlace con COMMS, reducción de consumo, compatibilidad mecánica PC-104 y supervivencia ambiental.

Las especificaciones de C&DH fijan un procesador mayor de 100 MHz, 2–4 GB de memoria no volátil, operación entre −40 y +85 °C, PCB de 90 × 96 mm y al menos dos buses de comunicación. Sin embargo, se detecta una inconsistencia severa en la sexta especificación: la celda de

valor contiene 46084.0 V. La representación y el contexto de la hoja hacen evidente que este valor no puede aceptarse como una tensión real de operación, por lo que debe sustituirse por el valor nominal que el equipo confirme. No se debe asumir automáticamente que se trata de 3.3 V, aunque dicho valor es coherente con otras partes del diseño.

Adicionalmente, los requisitos utilizan IDs CDH-001 a CDH-008, mientras que las especificaciones apuntan a REQ-CDH-010, REQ-CDH-015, REQ-CDH-020, REQ-CDH-025, REQ-CDH-030 y REQ-CDH-035. Esta diferencia impide construir una trazabilidad inequívoca. El primer cambio de control de configuración debe crear un diccionario oficial de identificadores y actualizar ambas hojas.

V. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DEL EPS

El EPS combina funciones de seguridad, generación, almacenamiento, regulación y supervisión. Los requisitos incluyen batería recargable certificada, inhibidores físicos, regulación DC-DC, monitoreo de tensión/corriente, exclusión de elementos presurizados o explosivos y cumplimiento del presupuesto de masa/volumen.

La hoja de especificaciones propone buses de 3.3 V para lógica y 5 V para radio/cámara con tolerancia de ±5 %, batería de 20–40 Wh, operación de batería de 0–45 °C, entrada solar de 4.5–6.0 V, inhibición RF de 45 min y al menos dos interruptores de separación.

Desde el punto de vista de ingeniería, el EPS debe separarse en modos de operación: lanzamiento/inhibición, inicialización, detumbling, operación nominal, captura, transmisión y contingencia. Un único valor de potencia máxima que sume estados mutuamente excluyentes no es suficiente para dimensionar baterías, reguladores y trazos de PCB. La siguiente iteración deberá calcular perfiles temporales de corriente y energía por modo, incluyendo eficiencia de conversión, regulación, corriente de arranque y picos de transmisión.

También debe definirse con claridad la cadena batería → protección → convertidor/MPPT → buses de distribución y la estrategia ante baja tensión. La especificación térmica de

Cuadro III
REQUISITOS DEL C&DH.

ID	Tipo	Requisito	Verificación prevista
C&DH Requirements Matrix - 1U CubeSat			
Cód. Req.	Tipo	Descripción del Requisito	Método de Verificación
CDH-001	Funcional	El C&DH debe comunicarse con la cámara multispectral mediante interfaz SPI/I2C.	Prueba de Interfaz
CDH-002	Rendimiento	El C&DH debe proveer entre 2GB y 4GB de memoria no volátil (Flash/SD).	Inspección y Prueba
CDH-003	Funcional	El C&DH debe adquirir telemetría de los subsistemas ADCS y EPS.	Prueba de Software (SIL/HIL)
CDH-004	Confiabilidad	El C&DH debe incluir un Watchdog Timer (WDT) por hardware y mitigación de SEU/SEL.	Prueba de Inyección de Fallos
CDH-005	Funcional	El C&DH debe enviar paquetes de datos al transceptor de radio mediante UART.	Prueba de Interfaz
CDH-006	Restricción	El consumo de potencia del C&DH debe ser minimizado para la misión de 6 meses.	Prueba de Medición de Potencia
CDH-007	Físico	El C&DH debe cumplir con el estándar PC-104 para CubeSats.	Inspección Física
CDH-008	Ambiental	El C&DH debe soportar vacío térmico y vibración de lanzamiento según GSFC-STD-7000.	Prueba Ambiental (TVAC y Vibración)

Cuadro IV
REQUISITOS DEL EPS.

ID	Tipo	Requisito	Verificación prevista
EPS-001	Restricción	El sistema debe usar baterías recargables con certificación UL (ej. MH12345).	Inspección de Certificados
EPS-002	Físico	El EPS debe incluir inhibidores eléctricos físicos (Pin RBF y switches de separación en rieles).	Inspección y Prueba Funcional
EPS-003	Funcional	El EPS debe realizar la conversión y distribución de potencia usando conversores DC-DC Boost/Buck.	Prueba de Medición de Voltaje
EPS-004	Funcional	El EPS debe monitorear el consumo de corriente y voltaje de los subsistemas.	Prueba de Software (HIL)
EPS-005	Restricción	El EPS no debe contener componentes presurizados o explosivos.	Inspección de Diseño
EPS-006	Físico	El EPS, incluyendo paneles solares (fijos o desplegables), debe ajustarse al presupuesto de masa y volumen de 1U (<1.33kg total).	Medición Física y Pesaje

la batería (0–45 °C) no puede mezclarse con la especificación ambiental del C&DH (–40 a +85 °C); son zonas de diseño distintas y requieren una estrategia de aislamiento y/o calentamiento.

VI. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DEL ADCS

El ADCS debe proporcionar detumbling, apuntamiento nadir durante la captura, apuntamiento solar fuera de captura, estimación de actitud y operación autónoma por modos.

La matriz plantea una precisión de determinación de actitud de al menos 1 grado en los tres ejes, mientras que la especificación técnica ET-ADCS-001 indica una precisión de apuntamiento nadir menor de 5 grados. Aunque ambas magnitudes no son exactamente equivalentes, la diferencia es suficientemente grande como para impedir que se considere cerrado el requisito. Debe definirse si el 1 grado corresponde al error de estimación de actitud, al error de apuntamiento o a ambos, y luego derivar el presupuesto de error de cada sensor, actuador, montaje y algoritmo.

El conjunto de sensores considera magnetómetro, giroscopio y sensores solares. La hoja menciona un rango de giroscopio de ± 250 a ± 500 °/s y una tasa de actualización de 10–50 Hz. Antes de seleccionar componentes deben fijarse ruido, deriva,

sesgo, saturación, resolución, ancho de banda, sensibilidad a campos magnéticos internos y procedimiento de calibración.

VII. CARGA ÚTIL MULTIESPECTRAL

La carga útil es el elemento que define el valor funcional de la misión. Los requisitos plantean captura multispectral, resolución orientada a lotes de cultivo, transferencia interna de datos, alineación nadir y determinación de las obligaciones regulatorias relacionadas con percepción remota.

Las especificaciones establecen VIS de 400–700 nm, NIR de 700–1000 nm, un GSD objetivo de 10–70 m/píxel a 550 km, el sensor OV2740 y una lente con distancia focal entre 22 y 35 mm. También fijan un volumen por captura de 2–10 MB, una interfaz interna de al menos 10 MHz, alimentación de 3.3–5.0 V y tiempo de exposición menor de 1 ms. Existe, no obstante, un conflicto de magnitud entre la especificación ET-CU-003 (2–10 MB por captura) y el presupuesto de datos, que utiliza 14.30 MB por adquisición. Esta diferencia debe resolverse antes de congelar memoria, tasa de enlace y dimensionamiento de almacenamiento.

Para calcular el GSD debe emplearse el paso de píxel efectivo del OV2740, no solamente el paso físico nominal. La ecuación

Cuadro V
REQUISITOS DEL ADCS.

ID	Tipo	Requisito	Verificación prevista
ADCS-REQ-001	Funcional	El sistema debe apuntar la cámara multispectral hacia la Tierra (nadir) durante las operaciones de captura de imágenes de cultivos de café.	Simulación de software en el lazo (SIL) y pruebas de hardware en el lazo (HIL).
ADCS-REQ-002	Funcional	El sistema debe maximizar la exposición de los paneles solares al sol cuando no se estén capturando imágenes.	Análisis de balance energético y simulación de actitud.
ADCS-REQ-003	Funcional	El satélite debe realizar una maniobra de detumbling automático (reducción de la tasa de giro) tras la separación del vehículo lanzador.	Pruebas de simulación de dinámica orbital y control.
ADCS-REQ-004	Restricción	El sistema no debe incluir sistemas de propulsión; solo se permite modificar la orientación, no la trayectoria orbital.	Inspección de diseño (CAD) y revisión de la lista de materiales (BOM).
ADCS-REQ-005	Desempeño	El sistema debe ser capaz de determinar su actitud con una precisión de al menos 1 grado en los tres ejes.	Simulación de Monte Carlo y pruebas con estimadores de actitud.
ADCS-REQ-006	Funcional	El ADCS debe operar de forma autónoma basándose en comandos programados desde la estación terrena o transiciones de modo de vuelo.	Pruebas de software de vuelo y validación de escenarios operativos.

Cuadro VI
REQUISITOS DE LA CARGA ÚTIL.

ID	Tipo	Requisito	Verificación prevista
CU-001	Funcional	Captura de imágenes multispectrales	Prueba de captura y análisis de histograma en banco óptico.
CU-002	Restricción	Resolución orientada a lotes de cultivo	Revisión de las especificaciones ópticas y cálculo de GSD a 550 km.
CU-003	Desempeño	Volumen y transferencia de datos interna	Medición de la tasa de transferencia en el bus de datos.
CU-004	Ambiental	Alineación óptica (Nadir)	Verificación de alineación en modelo 3D y análisis de vibración.
CU-005	Normativo	Licencia de Percepción Remota	Aprobación de la solicitud o confirmación de exención por parte de la NOAA.

de diseño es

$$\text{GSD} = \frac{p_{\text{ef}} H}{f}, \quad (1)$$

donde H es la altura orbital, f la longitud focal y

$$p_{\text{ef}} = b p_{\text{OV}2740}, \quad p_{\text{OV}2740} = 1.4 \mu\text{m}, \quad (2)$$

con $b = 1$ en lectura nativa y $b = 2$ cuando se utiliza binning 2×2 [7]. Para $H = 550$ km y $f = 22\text{--}35$ mm, la configuración propuesta entrega aproximadamente 22–70 m/píxel: el extremo de 22 m/píxel corresponde a lectura nativa con 35 mm, mientras que 70 m/píxel corresponde a binning 2×2 con 22 mm. En consecuencia, el intervalo de 10–70 m/píxel se conserva como objetivo de misión, pero el extremo de 10 m/píxel no es alcanzable con esta combinación de sensor, altura y lente; con píxel nativo requeriría una distancia focal cercana a 77 mm. El cierre del diseño también exige definir FOV, apertura, filtros, eficiencia óptica y modo de lectura.

VIII. COMUNICACIONES

COMMS debe implementar el enlace bidireccional entre el satélite y la estación terrena, además de gestionar silencio RF, tasa de datos, requisitos regulatorios y despliegue de antenas.

La hoja propone 435–438 MHz como banda preliminar y potencia RF de 1–2 W. Para una misión que use el servicio de radioaficionados por satélite, IARU destaca la necesidad de coordinar frecuencias y de planear desde temprano el presupuesto de enlace, potencia, antena y sensibilidad; además, la propia IARU ha actualizado su proceso de coordinación y mantiene información específica para proyectos satelitales [4].

El punto regulatorio del Excel requiere una revisión de jurisdicción. El archivo menciona una licencia experimental de la FCC y simultáneamente una licencia de percepción remota de NOAA. NOAA establece su marco de licenciamiento para sistemas privados de percepción remota sujetos a la jurisdicción o control de Estados Unidos [5], [6]. Por ello, para un proyecto universitario centrado en Colombia no debe asumirse que NOAA o FCC sean automáticamente las autoridades aplicables. La matriz debe sustituirse por una determinación documentada de jurisdicción, proveedor de lanzamiento, país de registro, régimen de espectro y autoridad competente en Colombia. Este cierre debe realizarse antes de fijar definitivamente radio, banda, potencia y estación terrena.

El requisito de silencio de 45 min también debe tratarse como una restricción de misión preliminar y contrastarse

Cuadro VII
REQUISITOS DE COMUNICACIONES.

ID	Tipo	Requisito	Verificación prevista
COM-001	Funcional	Enlace bidireccional con Medellín	Prueba de enlace RF con el hardware de la estación terrena en la Universidad.
COM-002	Restricción	Silencio de radio tras el despliegue	Prueba de 'Día en la Vida' (DITL) midiendo emisiones electromagnéticas.
COM-003	Desempeño	Tasa de transferencia (Data Rate)	Medición experimental del ancho de banda efectivo y análisis del 'Link Budget'.
COM-004	Normativo	Licenciamiento Experimental	Revisión documental de licencias otorgadas y documento del 'Transmitter Survey'.
COM-005	Físico	Mecanismo de despliegue de antenas	Inspección física y prueba de despliegue post-vibración.

con el proveedor de lanzamiento y la revisión vigente de la documentación contractual. El CDS de Cal Poly indica que sus requisitos son una guía para diseño preliminar y que, una vez exista un proveedor de lanzamiento, las exigencias de dicho proveedor prevalecen [3].

IX. DISTRIBUCIÓN HARDWARE/SOFTWARE

La hoja de distribución establece una partición mayoritariamente mixta. El hardware implementa adquisición física, regulación, sensores, actuadores y radios; el software administra concurrencia, protocolos, modos de vuelo, almacenamiento y reacción ante contingencias.

La arquitectura distribuida propuesta en la alternativa B introduce un segundo procesador dedicado a la carga útil. La matriz pondera esta alternativa con 3.85 frente a 2.70 para la alternativa centralizada. La razón técnica documentada es la separación de fallos y la capacidad de apagar la electrónica de carga útil cuando no sea necesaria. Esta decisión debe considerarse una línea base preliminar, no un diseño definitivo, porque añade interfaces interprocesador, sincronización de tiempo, boot independiente, recuperación ante fallos, seguridad de actualización y requisitos adicionales de alimentación.

Para que la alternativa B sea implementable, deberá especificarse un protocolo interprocesador con: identificación de mensajes, longitud, CRC, contadores de secuencia, timeouts, estados de enlace, reintentos, procedimiento de arranque, detección de pérdida de comunicación y comportamiento seguro ante reinicio de uno de los procesadores.

X. INTERFACES PRINCIPALES E ICD PRELIMINAR

Las interfaces identificadas por la matriz son críticas porque conectan requisitos de alto nivel con decisiones de PCB y firmware. La siguiente figura resume la arquitectura lógica.

Las interfaces de mayor criticidad son: CU-C&DH, por el volumen de datos; ADCS-C&DH, por los requisitos de tiempo real; C&DH-COMMS, por el flujo de imágenes y telemetría; EPS-todos los subsistemas, por corriente y ruido; y el mecanismo de despliegue de antenas, por su naturaleza de potencia y seguridad.

La interfaz CU-C&DH se establece como SPI de alta velocidad o MIPI CSI-2, con al menos 10 MHz y transferencias de más de 10 Mbps. La mención de DMA es adecuada y deberá convertirse en un requisito explícito del software de adquisición, con pruebas que cuantifiquen ocupación de CPU, latencia de transferencia y pérdida de datos.

La interfaz ADCS usa I2C a 400 kHz o SPI alrededor de 1 MHz. Para las bobinas de magnetorquers se propone PWM de 10–20 kHz y drivers capaces de aislar al microcontrolador de corrientes inductivas.

COMMS se conecta al C&DH mediante UART de 9.6 a 115.2 kbps, con recomendación de CTS/RTS. Este valor corresponde a la interfaz local MCU-radio y no debe confundirse con la tasa de datos RF efectiva, que debe ser suficiente para el enlace de imágenes.

El despliegue de antenas se modela con una salida de 5 V, 1–2 A, durante 5–10 s, gobernada por MOSFET. Esta función debe incorporar inhibición independiente, límites temporales y detección de fallo para evitar calentamiento prolongado del elemento de corte.

XI. PRESUPUESTO DE POTENCIA

El presupuesto de potencia es uno de los elementos más sensibles de la matriz. La masa total registrada de los componentes es 1230 g, dejando 100 g de margen frente al límite interno de 1330 g, equivalente a aproximadamente 7.5 %. Este margen debe reservarse para tornillería, conectores, cableado, elementos de fijación, tolerancias de fabricación y modificaciones posteriores.

En energía por órbita, la matriz lista 0.32, 0.24, 0.01, 0.51, 0.12 y 0.84 Wh para C&DH, EPS, mecanismo, ADCS, carga útil y COMMS, respectivamente. Su suma es 2.04 Wh. Con un margen del 20 %, el valor calculado sería 2.448 Wh, muy próximo al 2.44 Wh registrado en la hoja. Por tanto, la columna de energía tiene una lógica interna razonable para las cargas seleccionadas, aunque algunas filas no reproducen exactamente el producto entre potencia, ciclo de actividad y duración de órbita.

Cuadro VIII
DISTRIBUCIÓN HW/SW RESUMIDA.

Subsistema	Función	Implementación	Hardware	Software
C&DH	Orquestación concurrente y supervisión	Mixta	Microcontrolador central de 32-bits, Memoria RAM dedicada, temporizadores de hardware.	Ejecutar el RTOS, administrar interrupciones y priorizar tareas sin saturar los buses de datos.
C&DH	Almacenamiento masivo de imágenes	Mixta	Memoria no volátil (Flash SPI o SD) de alta capacidad.	Gestionar el sistema de archivos (ej. FAT) y particionar los datos de imágenes pesadas.
EPS	Inhibición de encendido en dispensador	Hardware	Switches de separación mecánicos en los rieles, Pin Remove Before Flight (RBF)	Ninguna. El microcontrolador estará apagado y sin energía.
EPS	Distribución y regulación de voltaje	Hardware	Convertidores DC-DC (Buck/Boost), baterías recargables estrictamente con certificación UL Listed	Ninguna (la regulación opera en un lazo cerrado puramente eléctrico).
EPS	Supervisión de consumo y telemetría	Mixta	Sensores de corriente y voltaje (monitores I2C o SPI).	Leer periódicamente los registros de consumo y alertar si se detectan picos anormales de corriente.
ADCS	Estabilización inicial (Detumbling)	Mixta	Magnetómetros, Giroscopios, Magnetorquers (bobinas integradas) y drivers de potencia.	Leer la orientación, ejecutar la matemática de control y comandar los actuadores mediante PWM.
Carga Útil	Captura de imágenes multispectrales	Mixta	Sensor CMOS, óptica y filtros para bandas de luz visible e infrarroja cercana	Configurar registros de exposición, iniciar disparo y gestionar el acceso directo a memoria (DMA).
COMMS	Transmisión a estación terrestre	Mixta	Transceptor UHF/VHF o Banda S, Antenas de alta ganancia, TNC (Terminal Node Controller)	Empaquetar los datos (ej. AX.25), gestionar retransmisiones y silenciar el radio temporalmente.

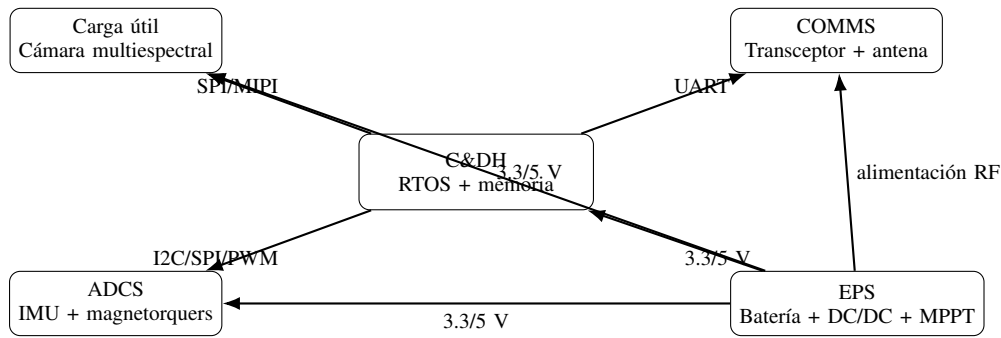


Figura 1. Arquitectura funcional preliminar derivada de la matriz de distribución e interfaces.

Un ejemplo claro es COMMS: 3.5 W al 10 % de actividad y 95 min de órbita darían aproximadamente 0.55 Wh, mientras que la matriz reporta 0.84 Wh. En ADCS, 1.5 W al 20 % darían cerca de 0.48 Wh frente a 0.51 Wh. Estas diferencias muestran que el método de cálculo no es uniforme. La acción recomendada es mantener como referencia el valor presupuestado solo de manera provisional y reconstruir la hoja mediante ecuaciones explícitas.

Para cada modo i debe utilizarse una expresión del tipo

$$E_{i,orb} = \frac{P_i D_i T_{orb}}{1000}, \quad (3)$$

cuando P_i esté en mW, D_i sea la fracción de actividad y T_{orb} esté en horas. Los estados de carga de batería y generación solar deben manejarse como flujos del EPS y no sumarse indiscriminadamente al consumo del mismo escenario.

El presupuesto de máxima potencia tampoco debería tratarse como una única cifra física de operación, debido a que la carga de la batería, el burn-wire y la transmisión RF pueden

no ocurrir simultáneamente. El diseño detallado debe manejar al menos cuatro escenarios: carga de batería + electrónica mínima, captura + ADCS, transmisión RF + C&DH y evento de despliegue.

XII. PRESUPUESTO DE DATOS

La carga útil está definida en el presupuesto con 14.30 MB por adquisición y 20 adquisiciones por día, lo que produce 286 MB/día y 858 MB en 72 h. Sumando 24.72 MB de telemetría, 1.00 MB de comandos y 176.54 MB de margen de protocolo se obtiene el total registrado de 1060.26 MB en 72 h. El resultado coincide prácticamente con la suma de las columnas de almacenamiento de la hoja.

Sin embargo, el dato de 14.30 MB entra en conflicto con la especificación de la carga útil, que limita el volumen de captura a 2–10 MB. Esta diferencia debe resolverse con el diseño del sensor, profundidad de bits, número de bandas, formato de almacenamiento y compresión.

Usando literalmente los 14.30 MB, 20 adquisiciones/día y cuatro pases de ocho minutos por día, la tasa necesaria para transmitir solamente las imágenes sería aproximadamente

$$R_{img} = \frac{14.3 \times 20 \times 8 \times 10^3}{4 \times 8 \times 60} \approx 1192 \text{ kbps}, \quad (4)$$

valor que sirve como comprobación independiente del orden de magnitud. El valor de 1420 kbps del Excel es aproximadamente 19 % superior y, por tanto, puede interpretarse como una reserva adicional. Si a ese valor se suman las tasas de telemetría, baliza y comandos y se aplica el 20 % de overhead, se obtiene aproximadamente 1770 kbps, coherente con el valor final >1800 kbps redondeado en la matriz.

El principal problema no es, entonces, la magnitud del número final, sino la falta de una definición consistente de unidades para las filas de telemetría y beacon. Las columnas indican MB por adquisición, pero los volúmenes diarios no pueden reproducirse a partir de esos valores. La siguiente versión debe expresar cada paquete en bytes y luego convertir a MB solamente en los totales.

XIII. ALTERNATIVAS DE ARQUITECTURA

La matriz evalúa una alternativa centralizada con un solo procesador y otra distribuida con un procesador dedicado a carga útil. Los seis criterios son capacidad de procesamiento, consumo/gestión térmica, riesgo técnico, complejidad PCB, facilidad de prueba y masa/volumen. Los pesos suman uno.

La alternativa distribuida permite aislar fallos de la cámara y realizar power gating sobre el procesador de carga útil. A cambio, incrementa la complejidad del esquema eléctrico, la ruteabilidad y la coordinación entre procesadores. Para el proyecto de curso, esta alternativa es una línea de trabajo razonable siempre que se convierta en una especificación verificable de la interfaz interprocesador y de los modos de fallo.

Se recomienda que la decisión quede registrada mediante una hoja de decisión de arquitectura (ADR) que incluya: problema, alternativas consideradas, criterios y pesos, evidencia utilizada, decisión, consecuencias y plan de validación. Esto evita que la puntuación ponderada se convierta en una decisión irreversible sin validar los supuestos que la sustentan.

XIV. PLAN DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

Los métodos definidos en la matriz son inspección, análisis/cálculo, prueba de interfaz, prueba de software SIL/HIL, inyección de fallos, medición de potencia, prueba ambiental y validación documental. Para gestionar el proyecto es conveniente agruparlos por niveles.

El proceso de verificación ambiental debe documentarse contra una versión específica de los requisitos de misión. GSFC-STD-7000B se encuentra actualmente listado como activo por NASA y sirve como referencia de un programa de verificación ambiental, pero el equipo debe realizar el *tailoring* de niveles, márgenes, secuencias y criterios a la misión concreta [2].

XV. MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGOS

A partir de la información de la matriz y de las inconsistencias encontradas, se establece una evaluación inicial de probabilidad (P) e impacto (I) en escala 1–5. La puntuación $P \times I$ es una herramienta de priorización interna y deberá recalibrarse cuando exista evidencia de pruebas.

Los riesgos R3 y R4 deben cerrarse antes de congelar la arquitectura eléctrica porque afectan simultáneamente varias decisiones de diseño. Los riesgos R5, R6 y R7 deben resolverse antes de congelar la carga útil y COMMS. Los riesgos R8–R13 pueden desarrollarse en paralelo una vez que se hayan estabilizado los requisitos de misión.

XVI. ASUNTOS PENDIENTES Y CRITERIOS DE CIERRE

Los asuntos pendientes se plantean como tareas verificables, no como observaciones abiertas sin responsable. Una práctica recomendable es mantener una hoja de control de acciones con ID, responsable, fecha objetivo, dependencia y evidencia de cierre.

XVII. PLAN DE TRABAJO PROPUESTO PARA EL PROYECTO DE CURSO

Con base en la estructura del archivo, se propone una secuencia de desarrollo que reduzca retrabajo:

1. **Congelación de misión y requisitos:** órbita, objetivos de imagen, ventana de operación, estación terrena y criterios de éxito.
2. **Cierre de presupuestos:** masa, potencia, almacenamiento y tasa de datos; todos deben utilizar fórmulas reproducibles.
3. **Arquitectura preliminar:** decisión documentada sobre centralizada/distribuida e interfaces entre procesadores.
4. **Selección de componentes críticos:** MCU, memoria, cámara, radio, IMU, magnetorquers, DC/DC, batería y conectores.
5. **ICD y esquemáticos:** congelación de señales, niveles lógicos, buses, protecciones y conectores.
6. **Prototipo/FlatSat:** prueba independiente de cada subtema antes de la integración mecánica.
7. **Software y fault management:** RTOS, modos de vuelo, watchdog, telemetría, almacenamiento, protocolo interprocesador y recuperación.
8. **Integración:** ensayo extremo a extremo captura → almacenamiento → transmisión y comprobación de modos de contingencia.
9. **Precalificación:** vibración, TVAC, compatibilidad eléctrica y pruebas posteriores al estrés.
10. **Cierre de diseño:** revisión final de trazabilidad, BOM, evidencias, riesgos y documentación.

XVIII. OBSERVACIONES DE CONTROL DOCUMENTAL

El libro de Excel analizado no contiene fórmulas en las hojas revisadas; sus totales y presupuestos están registrados como valores estáticos. Esto es especialmente relevante para el presupuesto de potencia y el presupuesto de datos: cualquier cambio en una entrada puede dejar desactualizado el total sin

Cuadro IX
PLAN PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN POR NIVEL DE INTEGRACIÓN.

Nivel	Objetivo	Pruebas principales	Criterio de salida
Requisito/Análisis	Cerrar trazabilidad y presupuestos	Revisión de requisitos, GSD, balance de masa, potencia, memoria y link budget	Cada requisito tiene una especificación y un método de verificación inequívocos.
Unidad electrónica	Verificar tarjetas individualmente	Encendido, consumo, buses, GPIO, memoria, sensores, ADC/DAC, UART/SPI/I2C	Todas las interfaces eléctricas cumplen tensión, corriente, tiempos y funcionalidad.
Software/RTOS	Validar concurrencia y fallos	SIL, inyección de errores, watchdog, timeouts, reinicios, corrupción de memoria	Recuperación controlada y ausencia de bloqueos no manejados.
FlatSat	Integrar subsistemas	HIL ADCS, carga útil, EPS y radio; captura-transmisión; modos de vuelo	Flujo extremo a extremo reproducible en escenarios nominales y de contingencia.
EMI/eléctrico	Verificar compatibilidad	Osciloscopio, analizador lógico, medición de ruido y picos de corriente	Sin transitorios que excedan límites de los componentes o provoquen pérdida de datos.
Ambiental	Verificar supervivencia	Vibración, TVAC y pruebas posteriores a vibración; tailoring según perfil aplicable	No se degrada la función crítica ni aparecen cambios mecánicos/eléctricos no aceptables.
Misión/Día en la Vida	Validar la secuencia operacional	Arranque, inhibición RF, detumbling, captura, almacenamiento, transmisión, safe mode	Ejecución completa de la secuencia con registros y evidencias.

producir una señal de error. Para la siguiente revisión de la matriz es recomendable que entradas como potencia, ciclo de actividad, duración de órbita, adquisiciones por día y volumen por imagen sean parámetros editables de los que se deriven automáticamente los resultados.

La hoja de alternativas también muestra una cuestión de presentación: los pesos de 0.20 se visualizan como 0 debido al formato numérico, aunque su valor interno es 0.20. Esto no altera la puntuación almacenada, pero puede confundir la lectura manual. Se recomienda presentar los pesos como porcentajes (25 %, 20 %, etc.) o con dos decimales.

Además, en una de las justificaciones aparece un texto de referencia interno del tipo “[cite: 1, 2]”. Esto no constituye una referencia bibliográfica utilizable en un informe académico. Debe sustituirse por una cita formal a la fuente primaria que respalde la afirmación.

XIX. CONCLUSIONES

La matriz proporciona una base sólida para iniciar la fase de ingeniería conceptual del producto electrónico, ya que ya contempla requisitos funcionales, restricciones físicas y ambientales, distribución HW/SW, interfaces, presupuestos y alternativas de arquitectura. El sistema está estructurado alrededor de una cadena clara: la carga útil produce datos, C&DH los almacena y gobierna, COMMS los transmite y EPS/ADCS garantizan la operación energética y actitudinal.

No obstante, el diseño no debe considerarse listo para el cierre de arquitectura. Los principales bloqueadores son la trazabilidad de IDs, el valor de tensión anómalo del C&DH, la discrepancia del volumen de imagen, la diferencia entre precisión ADCS requerida y especificada, y la ausencia de una metodología totalmente reproducible para los presupuestos. A esto se añaden la definición regulatoria de la misión, el detalle

de la mitigación de SEU/SEL, el entorno térmico de batería y la necesidad de documentar la arquitectura distribuida en términos de interfaces y recuperación ante fallos.

La alternativa B, distribuida, puede mantenerse como línea base de trabajo del curso porque la matriz ya documenta sus ventajas operacionales y de aislamiento de fallos; sin embargo, su adopción debe quedar condicionada al cierre de la interfaz interprocesador y de los presupuestos de potencia, masa y datos. En términos de gestión del proyecto, la prioridad inmediata debe ser transformar la matriz actual en una línea base controlada y trazable. Una vez cerrada esa línea base, la selección de componentes y el diseño de PCB tendrán criterios cuantitativos estables y verificables.

APÉNDICE A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

Las siguientes tablas reproducen los parámetros técnicos registrados en el archivo, preservando sus valores para facilitar la revisión cruzada. Las discrepancias señaladas en el cuerpo del informe deben corregirse en la matriz oficial, no en este documento de forma aislada.

APÉNDICE B

MATRIZ DETALLADA DE REQUISITOS DEL ARCHIVO

APÉNDICE C

RESUMEN DE INTERFACES PRINCIPALES

APÉNDICE D

RESUMEN DE PRESUPUESTOS REGISTRADOS

APÉNDICE E

REFERENCIAS

REFERENCIAS

- [1] Juliana Montoya Cortés y Reinaldo Marín Nieto, *Matriz de Requisitos CDH / 1U CubeSat – archivo de planeación de proyecto de curso*, hoja de

Cuadro X
RIESGOS TÉCNICOS Y DE PLANIFICACIÓN IDENTIFICADOS.

ID	Riesgo / origen / consecuencia	P	I	PxI	Mitigación y evidencia de cierre
R1	Trazabilidad rota: requisitos CDH-001...008 no coinciden con REQ-CDH-010...035. Puede producir requisitos sin dueño o pruebas mal asociadas.	4	4	16	Crear diccionario único de IDs y una matriz requisito-especificación-verificación. Cierre: 100 % de enlaces válidos.
R2	Valor C&DH de 46084 V. El registro es físicamente incoherente y puede propagarse a la selección de reguladores.	4	5	20	Confirmar tensión nominal con la arquitectura EPS y corregir la celda. Cierre: requisito y esquema coinciden.
R3	Inconsistencia del volumen de imagen: 2–10 MB en especificaciones frente a 14.30 MB en presupuesto. Afecta memoria, buses y radio.	5	5	25	Elegir sensor/formato y medir tamaño real de una captura. Cierre: valor medido y presupuesto coinciden con tolerancia.
R4	Presupuesto de potencia no uniforme entre filas y modos. Puede dimensionar mal batería, DC/DC o trazos.	5	5	25	Reconstruir energía por modo usando perfiles temporales y eficiencias. Cierre: balance por órbita con margen.
R5	Requisito de actitud de 1° frente a especificación de apuntamiento <5°. Puede comprometer la utilidad de las imágenes.	4	5	20	Separar error de estimación y error de apuntamiento; derivar presupuesto de error y validar en SIL/HIL.
R6	Tasa de enlace de imágenes: el campo ET-COM-001 registra ≥ 1 kbps para imágenes, mientras el presupuesto de datos exige > 1.8 Mbps; la unidad/valor de la especificación debe aclararse.	4	5	20	Reconciliar especificación, presupuesto, tasa útil y supuestos de enlace.
R7	Marco regulatorio todavía no determinado para misión centrada en Colombia; el Excel mezcla FCC, IARU y NOAA.	4	5	20	Elaborar registro de autoridades y permisos aplicables según jurisdicción, registro, lanzamiento y estación terrena.
R8	Radiación/SEU/SEL: se menciona mitigación pero no se define componente, nivel de tolerancia ni ensayo.	3	5	15	Seleccionar estrategia de fault management y componentes; definir pruebas de inyección y recuperación.
R9	ADCS depende de sensores con ruido, sesgo y sensibilidad a campos internos no especificados.	3	5	15	Definir presupuesto de error, calibración, caracterización y compatibilidad magnética.
R10	Batería 0–45 °C frente a entorno orbital y requisitos de supervivencia.	3	5	15	Modelo térmico preliminar, aislamiento, sensores y heater/derating; prueba TVAC.
R11	Margen de masa de solo 100 g antes de completar harness, fijaciones y cambios de PCB.	3	4	12	Crear BOM mecánica completa y reserva de masa controlada.
R12	Arquitectura distribuida añade fallos y estados interprocesador.	3	4	12	Definir protocolo, watchdogs cruzados, power gating, arranque y recuperación.
R13	Mecanismo burn-wire requiere 1–2 A a 5 V durante varios segundos y puede interferir con potencia o reiniciar MCU.	3	5	15	Driver MOSFET, fusible/límite de corriente, aislamiento, prueba de picos y secuencia de inhibir.
R14	El libro no contiene fórmulas: los presupuestos son valores estáticos y un cambio de entrada no actualiza automáticamente los totales.	4	4	16	Convertir presupuestos a hojas con variables de entrada y fórmulas verificables; revisar por segunda persona.

trabajo suministrada para la asignatura Diseño de Productos Electrónicos, Universidad de Antioquia, 2026.

- [2] NASA Goddard Space Flight Center, “General Environmental Verification Standard (GEVS) for GSFC Flight Programs and Projects,” GSFC-STD-7000, Rev. B, Apr. 28, 2021. Standard status: active. [Online]. Available: <https://standards.nasa.gov/node/791>
- [3] The CubeSat Program, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, “CubeSat Design Specification (1U–12U),” CP-CDS-R14.1, Feb. 2022. [Online]. Available: https://static1.squarespace.com/static/5418c831e4b0fa4ecac1bacd/t/62193b7fc9e72e0053f00910/1645820809779/CDS+REV14_1+2022-02-09.pdf
- [4] International Amateur Radio Union, “Amateur Radio Satellite Frequency Coordination,” updated Jul. 26, 2026. [Online]. Available: <https://www.iaru.org/reference/satellites/>
- [5] U.S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, “Licensing of Private Remote Sensing Space Systems,” 15 CFR Part 960, final rule, May 20, 2020. [Online]. Available: <https://www.nesdis.noaa.gov/s3/2021-08/15%20CFR%20Part%20960%20Regs%202020.pdf>
- [6] NOAA Commercial Remote Sensing Regulatory Affairs, “Policy Guidance: Mission Assurance,” Guidance Circular GC No. 960.2-1, Apr. 1, 2022. [Online]. Available: https://www.nesdis.noaa.gov/s3/2022-04/Guidance_%20Mission%20Assurance%20%20040122.pdf
- [7] OmniVision Technologies, “OV2740 1080p Product Brief,” ver. 1.4. [Online]. Available: <https://www.ovt.com/wp-content/uploads/2023/07/OV2740-PB-v1.4-WEB.pdf>

Cuadro XI
ASUNTOS PENDIENTES PRIORITARIOS.

ID	Pendiente	Dependencia	Criterio de cierre
P1	Normalizar los identificadores de requisitos y especificaciones de C&DH y demás subsistemas.	Gestión de requisitos	Matriz de trazabilidad sin referencias huérfanas.
P2	Confirmar el voltaje real del C&DH y corregir la especificación 46084 V.	Arquitectura EPS/C&DH	Valor nominal, tolerancia y fuente documental aprobados.
P3	Completar la selección óptica alrededor del sensor OV2740 y la lente de 22–35 mm: filtros, apertura y modo de lectura.	Requisito CU	Datasheet, GSD efectivo y volumen de imagen calculados y medidos; justificar cómo se alcanzará el objetivo inferior de 10 m/píxel.
P4	Resolver 2–10 MB vs 14.30 MB por captura.	CU + almacenamiento + COMMS	Un único valor de diseño con margen definido.
P5	Recalcular presupuesto de datos con bytes por paquete y duración real de pases.	Órbita + estación terrena	Tasa RF, almacenamiento y overhead cerrados.
P6	Recalcular presupuesto de potencia por modos y eficiencias.	EPS + C&DH + ADCS + COMMS	Energía neta por órbita positiva y margen documentado.
P7	Cerrar el presupuesto de error de actitud y apuntamiento.	ADCS + CU	Requisito 1° y especificación final no conflictivos.
P8	Definir protocolo interprocesador de arquitectura B.	Arquitectura + software	ICD con tramas, CRC, timeouts, estados y recuperación.
P9	Seleccionar MCU, memoria y estrategia de FS/flash wear.	C&DH + CU	Capacidad, rendimiento y fiabilidad demostrados.
P10	Definir estrategia SEU/SEL y watchdog.	C&DH + confiabilidad	FMEA/Fault tree preliminar y pruebas de inyección.
P11	Definir la ruta regulatoria del satélite y estación terrena.	COMMS + jurídico/proyecto	Documento de permisos aplicables y responsables.
P12	Definir perfil ambiental de misión y <i>tailoring</i> de pruebas.	Estructura + proveedor de lanzamiento	Plan TVAC/vibración con niveles y secuencias.
P13	Completar BOM, harness, conectores, fijaciones y masa/volumen.	Mecánica + PCB	Margen de masa y volumen positivos con reserva.
P14	Seleccionar componentes con evidencia de disponibilidad y rango térmico.	Compras + electrónica	BOM controlada, segunda fuente cuando sea crítica y datasheets archivados.

Cuadro XII
ESPECIFICACIONES C&DH Y EPS.

ID	Req. asociados	Parámetro	Valor	Unidad	Verificación
CDH-ESP-001	REQ-CDH-010	Velocidad de reloj del procesador	>100	MHz	Revisión de datasheet y prueba de software
CDH-ESP-002	REQ-CDH-015	Capacidad de memoria no volátil	2 - 4	GB	Revisión de diseño y prueba de lectura/escritura
CDH-ESP-003	REQ-CDH-020	Rango de temperatura operativa	-40 a +85	degC	Prueba en cámara térmica (TVAC)
CDH-ESP-004	REQ-CDH-025	Dimensiones de la PCB	90 x 96	mm	Inspección dimensional
CDH-ESP-005	REQ-CDH-030	Cantidad de buses de comunicación	>= 2	buses	Inspección esquemática
CDH-ESP-006	REQ-CDH-035	Voltaje de operación	46084	V	Medición con multímetro/osciloscopio
ET-EPS-001	EPS-001 / EPS-004	Buses de Voltaje Regulado	3.3 (Lógica C&DH/ADCS) y 5.0 (Transceptor/Cámara) +/- 5 %	VDC	Medición de rizado y estabilidad con osciloscopio bajo carga (LTspice/Físico).
ET-EPS-002	EPS-002	Capacidad de Almacenamiento de Batería	20 a 40	Wh	Análisis de descarga (Discharge characteristics) y cálculo del Presupuesto de Potencia.
ET-EPS-003	EPS-002	Protección térmica de baterías (Operación)	0 a 45	degC	Verificación del datasheet del fabricante (UL 1642) y prueba TVAC (Termovacío).
ET-EPS-004	EPS-003	Voltaje de entrada (Paneles Solares)	4.5 a 6.0	VDC	Medición de la curva I-V bajo simulador solar y comprobación de umbrales del convertidor.
ET-EPS-005	EPS-005 / COM-002	Temporizador de Inhibición de Radio	45, +1 / -0	Minutos	Prueba de 'Día en la Vida' (DITL) con cronómetro y analizador de espectro.
ET-EPS-006	EPS-006	Interruptor de Separación de Rieles	>= 2	Cantidad	Inspección mecánica del chasis, multímetro de continuidad (CubeSat Acceptance Checklist).

Cuadro XIII
ESPECIFICACIONES ADCS, CARGA ÚTIL Y COMMS.

ID	Req. asociados	Parámetro	Valor	Unidad	Verificación
ET-ADCS-001	ADCS-001 / CU-004	Precisión de Apuntamiento (Nadir)	<5.0	Grados	Simulación en lazo cerrado del algoritmo de control y cálculo geométrico de campo de visión (FOV).
ET-ADCS-002	ADCS-002	Momento Magnético (Magnetorquers)	0.1 a 0.2	A·m ²	Medición de campo magnético generado con Gaussímetro en prueba de mesa (FlatSat).
ET-ADCS-003	ADCS-003	Tasa de actualización de sensores (ODR)	10 a 50	Hz	Lectura del datasheet del sensor IMU y verificación del ciclo de tarea en el RTOS.
ET-ADCS-004	ADCS-002 / EPS-001	Voltaje Operativo de Sensores	3.3 ± 5 %	VDC	Revisión del datasheet (VCC / VDD) y medición en prueba de encendido.
ET-ADCS-005	ADCS-001	Rango Dinámico del Giroscopio	± 250 a ± 500	deg/s	Revisión de hoja de especificaciones del sensor inercial (IMU).
ET-CU-001	CU-001	Bandas Espectrales (Visible y NIR)	400 - 700 (VIS), 700 - 1000 (NIR)	nm	Revisión del datasheet del sensor CMOS y curva de respuesta de los filtros ópticos.
ET-CU-002	CU-002	Resolución espacial objetivo (GSD a 550 km)	10 a 70	m/píxel	OV2740 con $p_{ef} = 1.4 \mu\text{m}$ en modo nativo o $2.8 \mu\text{m}$ con binning 2×2 ; lente de 22–35 mm. Cálculo: $GSD = p_{ef} H / f$. La combinación seleccionada cubre aproximadamente 22–70 m/píxel; 10 m/píxel requiere revisar la óptica.
ET-CU-003	CU-003	Volumen de Datos por Captura	2 a 10	MB	Cálculo paramétrico de la matriz del sensor y prueba de escritura en memoria no volátil.
ET-CU-004	CU-003	Tasa de Reloj de la Interfaz (SPI/MIPI)	>= 10	MHz	Medición con analizador lógico en el bus de datos durante una captura de prueba.
ET-CU-005	CU-001 / EPS-001	Voltaje Operativo del Sensor	3.3 a 5.0	VDC	Revisión de hoja de especificaciones de la placa comercial de la cámara.
ET-CU-006	CU-004	Tiempo de Exposición (Shutter Speed)	<1.0	ms	Revisión de registros configurables del sensor y pruebas en riel dinámico.
ET-COM-001	COM-003	Tasa de Transferencia (Downlink)	>= 1 (Imágenes) / 9.6 (Telemetría)	kbps	Cálculo matemático del Presupuesto de Enlace (Link Budget) y prueba de transferencia en banco.
ET-COM-002	COM-001 / COM-004	Frecuencia de Operación (Telemetría)	435 a 438	MHz	Medición con analizador de espectro y revisión de la carta de coordinación IARU.
ET-COM-003	COM-001	Potencia de Transmisión (RF)	1.0 a 2.0	W	Medición directa en el puerto de la antena con un medidor de potencia RF.
ET-COM-004	COM-002 / COM-005	Temporizador de Inhibición RF y Antenas	45, +1 / -0	Minutos	Prueba de Day in The Life (DITL) registrando el tiempo de la primera emisión y el despliegue mecánico.
ET-COM-005	COM-001	Sensibilidad del Receptor	<-100	dBm	Prueba de sensibilidad (BER test) inyectando señales atenuadas con generador RF.

Cuadro XIV
REQUISITOS CONSOLIDADOS: C&DH, EPS Y ADCS.

ID	Tipo	Descripción	Método de verificación
C&DH Requirements Matrix - 1U CubeSat			
Cód. Req.	Tipo	Descripción del Requisito	Método de Verificación
CDH-001	Funcional	El C&DH debe comunicarse con la cámara multispectral mediante interfaz SPI/I2C.	Prueba de Interfaz
CDH-002	Rendimiento	El C&DH debe proveer entre 2GB y 4GB de memoria no volátil (Flash/SD).	Inspección y Prueba
CDH-003	Funcional	El C&DH debe adquirir telemetría de los subsistemas ADCS y EPS.	Prueba de Software (SIL/HIL)
CDH-004	Confiabilidad	El C&DH debe incluir un Watchdog Timer (WDT) por hardware y mitigación de SEU/SEL.	Prueba de Inyección de Fallos
CDH-005	Funcional	El C&DH debe enviar paquetes de datos al transceptor de radio mediante UART.	Prueba de Interfaz
CDH-006	Restricción	El consumo de potencia del C&DH debe ser minimizado para la misión de 6 meses.	Prueba de Medición de Potencia
CDH-007	Físico	El C&DH debe cumplir con el estándar PC-104 para CubeSats.	Inspección Física
CDH-008	Ambiental	El C&DH debe soportar vacío térmico y vibración de lanzamiento según GSFC-STD-7000.	Prueba Ambiental (TVAC y Vibración)
EPS-001	Restricción	El sistema debe usar baterías recargables con certificación UL (ej. MH12345).	Inspección de Certificados
EPS-002	Físico	El EPS debe incluir inhibidores eléctricos físicos (Pin RBF y switches de separación en rieles).	Inspección y Prueba Funcional
EPS-003	Funcional	El EPS debe realizar la conversión y distribución de potencia usando convertidores DC-DC Boost/Buck.	Prueba de Medición de Voltaje
EPS-004	Funcional	El EPS debe monitorear el consumo de corriente y voltaje de los subsistemas.	Prueba de Software (HIL)
EPS-005	Restricción	El EPS no debe contener componentes presurizados o explosivos.	Inspección de Diseño
EPS-006	Físico	El EPS, incluyendo paneles solares (fijos o desplegables), debe ajustarse al presupuesto de masa y volumen de 1U (<1.33kg total).	Medición Física y Pesaje
ADCS-REQ-001	Funcional	El sistema debe apuntar la cámara multispectral hacia la Tierra (nadir) durante las operaciones de captura de imágenes de cultivos de café.	Simulación de software en el lazo (SIL) y pruebas de hardware en el lazo (HIL).
ADCS-REQ-002	Funcional	El sistema debe maximizar la exposición de los paneles solares al sol cuando no se estén capturando imágenes.	Análisis de balance energético y simulación de actitud.
ADCS-REQ-003	Funcional	El satélite debe realizar una maniobra de detumbling automático (reducción de la tasa de giro) tras la separación del vehículo lanzador.	Pruebas de simulación de dinámica orbital y control.
ADCS-REQ-004	Restricción	El sistema no debe incluir sistemas de propulsión; solo se permite modificar la orientación, no la trayectoria orbital.	Inspección de diseño (CAD) y revisión de la lista de materiales (BOM).
ADCS-REQ-005	Desempeño	El sistema debe ser capaz de determinar su actitud con una precisión de al menos 1 grado en los tres ejes.	Simulación de Monte Carlo y pruebas con estimadores de actitud.
ADCS-REQ-006	Funcional	El ADCS debe operar de forma autónoma basándose en comandos programados desde la estación terrena o transiciones de modo de vuelo.	Pruebas de software de vuelo y validación de escenarios operativos.

Cuadro XV
REQUISITOS CONSOLIDADOS: CARGA ÚTIL Y COMMS.

ID	Tipo	Descripción	Método de verificación
CU-001	Funcional	Captura de imágenes multispectrales	Prueba de captura y análisis de histograma en banco óptico.
CU-002	Restricción	Resolución orientada a lotes de cultivo	Revisión de las especificaciones ópticas y cálculo de GSD a 550 km.
CU-003	Desempeño	Volumen y transferencia de datos interna	Medición de la tasa de transferencia en el bus de datos.
CU-004	Ambiental	Alineación óptica (Nadir)	Verificación de alineación en modelo 3D y análisis de vibración.
CU-005	Normativo	Licencia de Percepción Remota	Aprobación de la solicitud o confirmación de exención por parte de la NOAA.
COM-001	Funcional	Enlace bidireccional con Medellín	Prueba de enlace RF con el hardware de la estación terrena en la Universidad.
COM-002	Restricción	Silencio de radio tras el despliegue	Prueba de 'Día en la Vida' (DITL) midiendo emisiones electromagnéticas.
COM-003	Desempeño	Tasa de transferencia (Data Rate)	Medición experimental del ancho de banda efectivo y análisis del 'Link Budget'.
COM-004	Normativo	Licenciamiento Experimental	Revisión documental de licencias otorgadas y documento del 'Transmitter Survey'.
COM-005	Físico	Mecanismo de despliegue de antenas	Inspección física y prueba de despliegue post-vibración.

Cuadro XVI
INTERFACES DE LA MATRIZ DE DISEÑO.

ID	Origen	Destino	Protocolo	Función	Observación clave
IF-CU-01	C&DH	Cámara Multiespectral	SPI (Alta velocidad) o MIPI CSI-2	Transferencia de imágenes pesadas y comandos de obturación.	Requerirá Acceso Directo a Memoria (DMA) para trasladar los megabytes sin saturar el procesador.
IF-AD-01	C&DH	Sensores IMU (Giroscopio y Magnetómetro)	I2C (Fast Mode) o SPI	Lectura continua de la orientación espacial del satélite.	Varios sensores de actitud pueden compartir el mismo bus I2C asignando diferentes direcciones de hardware.
IF-AD-02	C&DH	Driver de Magnetorquers	PWM y GPIO	Control de la actuación magnética (freno y apuntamiento).	El circuito driver debe aislar la etapa lógica del MCU de los picos de corriente inductiva de las bobinas.
IF-AD-03	Paneles Solares (Caras Externas)	C&DH o ADCS (Sensores Solares)	Analógica (ADC) o I2C	Determinar el vector de incidencia del sol para orientar el satélite.	Fotodiodos ubicados en las 6 caras del cubo. El cableado viaja desde las caras externas hacia la PCB central.
IF-CM-01	C&DH	Transceptor de Radio UHF/Banda S	UART	Envío de telemetría (AX.25), descarga de imágenes y recepción de comandos.	Líneas TX/RX cruzadas. Se recomienda fuertemente implementar pines de control de flujo por hardware (CTS/RTS).
IF-CM-02	C&DH o EPS	Mecanismo de despliegue de Antenas	GPIO de Potencia (On/Off)	Activar la liberación mecánica de las antenas tras el temporizador de 45 minutos.	La corriente funde un hilo térmico (burn-wire). El circuito requiere un MOSFET (driver) para aislar al microcontrolador.
IF-CM-03	Transceptor de Radio	Antena Externa UHF/Banda S	Coaxial (RF)	Transmisión física de la onda portadora hacia el espacio.	Se usarán conectores especiales (ej. U.FL, MMCX o SMA) y cables coaxiales apantallados.
IF-CD-01	Hardware de Laboratorio (PC)	C&DH (Micro-controlador)	JTAG / SWD / UART	Programación de firmware (RTOS) y depuración del sistema en tierra.	Debe dejarse accesible (ej. mediante pines pogo o un header lateral) para no tener que desarmar el satélite al actualizar el código.
IF-EP-01	EPS (Reguladores)	Todas las PCBs (C&DH, ADCS, CU, COMMS)	Buses de Potencia (VCC / GND)	Distribución de energía principal a todo el satélite.	Al momento de configurar las reglas de diseño y los polígonos en Altium Designer, estos buses requerirán trazos anchos o duplicidad de pines en el header para soportar la corriente.
IF-EP-02	C&DH	Monitores de Corriente (EPS)	I2C (Standard Mode)	Lectura de la telemetría de salud de las baterías y paneles solares.	Esta lectura periódica permitirá evaluar si es necesario apagar la cámara por bajo voltaje.
IF-EP-03	Estructura (Rieles)	EPS (Inhibidores)	Señal de continuidad (Switches mecánicos)	Bloqueo físico de encendido dentro del dispensador.	La señal no pasa por el MCU, es una interrupción física y análoga de la potencia.
IF-EP-04	Paneles Solares (Externos)	EPS (Reguladores MPPT)	Líneas de Potencia DC (No reguladas)	Suministro de energía bruta desde el sol hacia la tarjeta de potencia.	Requiere ruteo para corriente moderada. Es vital para recargar las baterías.

Cuadro XVII
PRESUPUESTO DE POTENCIA TAL COMO APARECE EN LA MATRIZ.

Subsistema	Nom.	Máx.	Actividad	E/orbita	Masa	Observación
C&DH (Procesamiento y Memoria)	200	500	1	0.32	50	Estimación basada en MCU 32-bits (ej. ESP32) + Flash SPI + RTOS.
EPS (Control y Regulación DC-DC)	150	300	1	0.24	60	Estimación estándar para ICs reguladores Buck/Boost y ADC.
EPS (Mecanismo de despliegue)	0	10000	<1 % (Una vez)	0.01	20	Estimación para hilo térmico (Burn-wire) a 5V/2A para antenas/paneles.
EPS (Baterías de Litio - Ciclo de Carga)	1000 (Consumo al cargar)	2000 (Carga rápida)	63 % (Fase de Sol)	N/A (Búfer de 20-40 Wh)	200	Datasheet típico de celdas 18650 de ion de litio (UL Listed).
EPS (Paneles Solares - Generación)	-2500 (Generación en sol)	-3500 (Pico iluminación)	63 % (Fase de Sol)	-2.50 (Energía aportada)	250	Celdas GaAs espaciales típicas y sustrato FR4.
ADCS (Sensores y Actuadores)	100	1500	0.2	0.51	150	Datasheets de IMU y bobinas embebidas. El satélite no usa propulsión
Carga Útil (Cámara Multiespectral)	0	1500	0.05	0.12	100	Estimación comercial para cámara CMOS multiespectral.
COMMS (Transceptor UHF/Banda S)	200	3500	0.1	0.84	100	Presupuesto conservador de RF a 1W-2W de transmisión.
Estructura (Chassis 1U y hardware)	0	0	0	0.00	300	Masa estándar de un chasis CubeSat de Aluminio 6061.
MARGEN DE SEGURIDAD (20 %)	130	3860	N/A	0.40	N/A	Práctica de diseño aeroespacial para incertidumbre en fase preliminar.
TOTAL SISTEMA CUBESAT 1U	780 (Carga Base)	23160 (Pico absoluto con despliegue)	N/A	2.44 Wh (Consumida total)	1230 g (Límite 1330 g)	Suma paramétrica de diseño de misión.

Cuadro XVIII
PRESUPUESTO DE DATOS TAL COMO APARECE EN LA MATRIZ.

Fuente	MB/adq.	Adq./día	MB/día	MB/72 h	Tasa mínima
Carga Útil (Imágenes Multiespectrales)	14.30	20	286.00	858.00	~1420 kbps (Asumiendo 4 pases de 8 min)
Telemetría General (EPS, ADCS, C&DH)	1	86400	8.24	24.72	~43 kbps
Baliza de Supervivencia (Beacon RF)	2	8640	0.17	0.00	~2 kbps
Comandos Terrenos (Uplink)	1	200	0.20	1.00	~10 kbps
Margen de Protocolo (Overhead RF 20 %)	N/A	N/A	58.92	176.54	N/A (Se absorbe en la transmisión)
TOTAL SISTEMA CUBESAT 1U	N/A	N/A	353.53	1060.26	>1800 kbps (Exige Transceptor Banda S)